TP — Transferts d'électrons : premières réactions d'oxydoréduction - 1ère

Contexte : Certains métaux mis en contact avec des solutions d'ions métalliques se transforment, d'autres non. À travers trois expériences simples, on cherche à identifier ce qui est échangé entre les espèces chimiques. Ces observations conduiront aux notions d'oxydant, de réducteur et de couple oxydant/réducteur.

Matériel par binôme :

- 4 tubes à essais + porte-tubes
- 1 clou en fer + papier de verre
- 1 lame (ou fil) de cuivre
- 2 pipettes Pasteur, 1 pince
- Bécher de récupération des déchets
- Sulfate de cuivre (II) ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$) à 0,1 mol/L
- Sulfate de fer (II) ($Fe^{2+} + SO_4^{2-}$) à 0,1 mol/L
- Soude ($Na^+ + HO^-$) à 0,1 mol/L, flacon compte-gouttes
- Blouse, lunettes, gants

> **! Important**
>
> Les solutions de sulfate de cuivre et de soude sont irritantes : port des lunettes et des gants obligatoire. Aucune solution ne doit être jetée à l'évier : tout est récupéré dans le bécher prévu, puis dans le bidon de la salle.

I. Expérience 1 : un clou dans une solution de sulfate de cuivre

Expérience

1. Verser environ 5 mL de solution de sulfate de cuivre dans un tube à essais. Noter sa couleur.
2. Plonger le clou décapé dans le tube et attendre une dizaine de minutes (on peut avancer l'expérience 3 pendant ce temps).
3. Observer la couleur à la surface du clou.
4. **Tube témoin** : dans un deuxième tube, verser 2 mL de la solution de sulfate de cuivre initiale et ajouter quelques gouttes de soude. Noter la couleur du précipité.
5. **Test** : prélever 2 mL de la solution qui a été en contact avec le clou, la placer dans un troisième tube et ajouter quelques gouttes de soude. Noter la couleur du précipité.

Travail à faire

Données : avec la soude, Cu^{2+} donne un précipité bleu, Fe^{2+} un précipité vert.

1. Quel métal s'est déposé sur le clou ?
2. Quel ion a disparu de la solution ? Quel ion est apparu ? Justifier.
3. Écrire l'équation de la réaction.
4. Fe devient Fe^{2+} : combien d'électrons a-t-il perdus ? Qui les a captés ?

II. Expérience 2 : l'arbre de Diane (expérience réalisée au bureau)

Expérience

Le professeur plonge un fil de cuivre enroulé dans une solution de nitrate d'argent ($Ag^+ + NO_3^-$), incolore.

Travail à faire

1. Quel métal se dépose sur le fil ? Quel ion apparaît en solution ?
2. Écrire l'équation de la réaction.
3. Ici, le cuivre cède-t-il ou capte-t-il des électrons ? Comparer avec l'expérience 1.

III. Expérience 3 : une lame de cuivre dans une solution de sulfate de fer (II)

Expérience

1. Verser environ 5 mL de solution de sulfate de fer (II) dans un tube à essais.
2. Plonger la lame de cuivre décapée et attendre une dizaine de minutes.
3. Observer la lame et la solution.

Travail à faire

1. Y a-t-il eu une transformation ? Justifier.
2. Un métal réagit-il avec n'importe quel ion métallique ?

IV. Synthèse

Travail à faire

Compléter le tableau.

Expérience	Espèce qui cède des électrons	Espèce qui capte des électrons	Preuve expérimentale
Exp n°1: $Fe + Cu^{2+}$			
Exp n°2: $Cu + Ag^{+}$			
Exp n°3: $Cu + Fe^{2+}$			